

Capa de Internet

Las funciones del plano de datos de la capa de red son las funciones implementadas en cada router de la capa de red que determinan cómo reenviar a uno de los enlaces de salida de ese router los datagramas (es decir, los paquetes de la capa de red) que llegan a través de alguno de los enlaces de entrada del router. Hay 2 tipos de reenvío, uno basado en IP donde el reenvío se basa en la dirección destino del datagrama y el reenvío generalizado donde se puede reenviar y realizar otras funciones en base a los contenidos de la cabecera del datagrama.

Las funciones del plano de control de la capa de red son la lógica global de la red que controla el modo en que se enruta un datagrama a lo largo de una serie de routers que componen un trayecto extremo a extremo, desde el host de origen hasta el host de destino.

La función principal del plano de datos de cada router consiste en reenviar los datagramas desde sus enlaces de entrada a sus enlaces de salida; la función principal del plano de control de la red consiste en coordinar estas acciones de reenvío locales de cada router individual, de modo que los datagramas terminen transfiriéndose de extremo a extremo, a lo largo de series de routers comprendidos entre los hosts de origen y de destino.

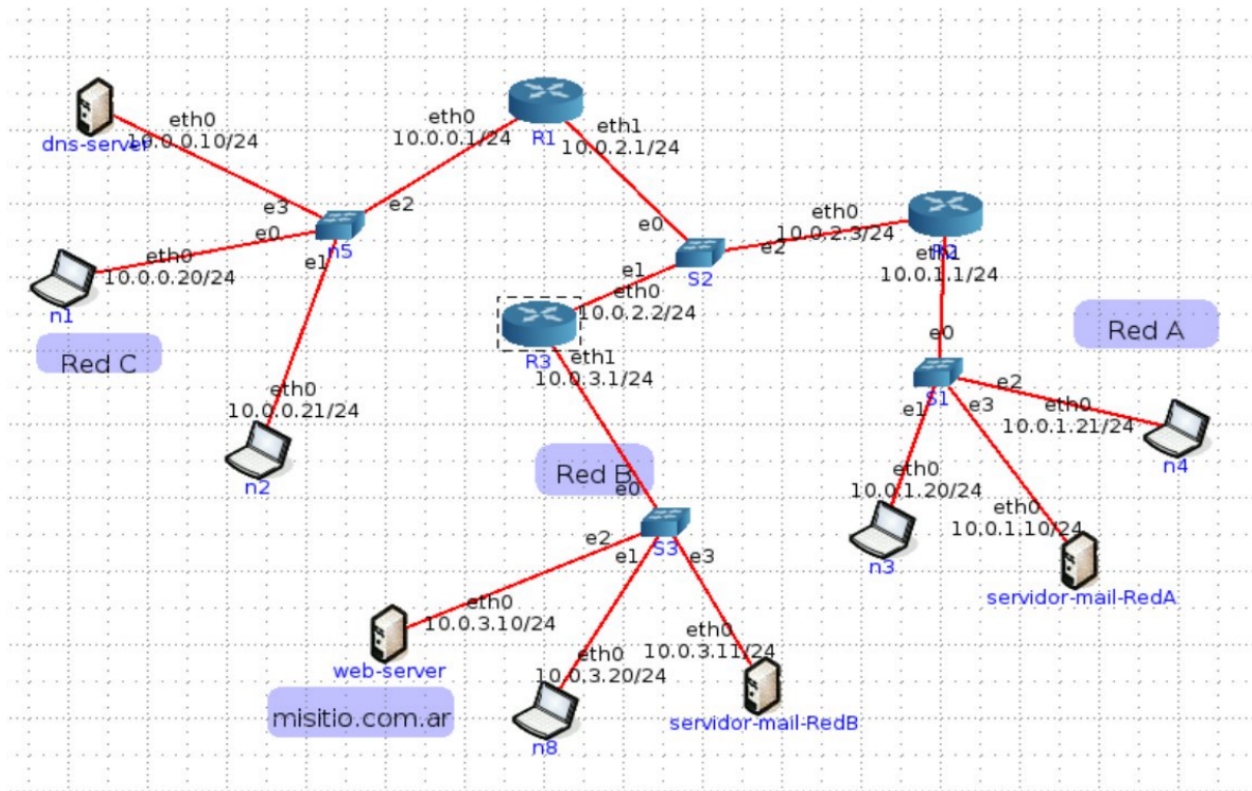
Los routers no tienen protocolos de capa de transporte ni de aplicación.

Reenvío y enrutamiento

El **reenvío** hace referencia a la acción local que realiza un router al transferir un paquete desde una interfaz de un enlace de entrada a una interfaz del enlace de salida apropiado. El reenvío tiene lugar en escalas de tiempo muy cortas (típicamente de unos pocos nanosegundos) y se implementa normalmente en hardware.

El **enrutamiento** hace referencia al proceso que realiza la red en conjunto para determinar las rutas extremo a extremo que los paquetes siguen desde el origen al destino. El enrutamiento tiene lugar con escalas de tiempo mucho más largas (normalmente de segundos) y suele implementarse en software.

Plano de Control.



Metodo de servicio de red

La capa de red de Internet proporciona un único servicio, conocido con el nombre de servicio de mejor esfuerzo (best-effort service). Con un servicio de mejor esfuerzo, no está garantizado que los paquetes se reciban en el orden que fueron emitidos y ni siquiera se garantiza la entrega de los paquetes transmitidos. No hay ninguna garantía sobre el retardo extremo a extremo, ni tampoco se garantiza un ancho de banda mínimo. Podría parecer que lo de servicio de mejor esfuerzo es un eufemismo para no decir que no proporciona ningún servicio en absoluto —¿una red que no entregara ningún paquete a su destino satisfaría la definición de servicio con entrega de mejor esfuerzo!

Como es un router por dentro:

▼ Puertos de entrada

Funciones

Tiene varias funciones:

- Lleva a cabo la función de la capa física consistente en terminar un enlace físico entrante en un router
- realiza las funciones de la capa de enlace necesarias para interoperar con la capa de enlace en el lado remoto del enlace de entrada
- lleva a cabo una función de búsqueda en el puerto de entrada
- Es aquí donde se consulta la tabla de reenvío, para determinar el puerto de salida del router al que se reenviará un paquete entrante a través del entramado de conmutación. Los paquetes de control son reenviados desde un puerto de entrada al procesador de enrutamiento
- El termino puerto es diferente de Socket que vimos antes

Enrutamiento

Para esto se utiliza la tabla de reenvío. De calcularla se encarga el procesador de enrutamiento, pero los routers guardan una copia local en el puerto de entrada para determinar donde enviar los datos y evitar un cuello de botella en el centralizado (en el caso de SDN).

A la hora de determinar donde enviar un paquete, el router busca la coincidencia de un prefijo de la dirección de destino del paquete con las entradas de la tabla de reenvíos; si existe una coincidencia, el router reenvía el paquete a un enlace asociado con esa coincidencia. Cuando existen varias coincidencias, el router aplica la regla de coincidencia con el prefijo más largo; es decir, busca la entrada más larga de la tabla con la que exista una coincidencia y reenvía el paquete a la interfaz de enlace asociada con el prefijo más largo.

Una vez determinado, mediante la búsqueda, el puerto de salida de un paquete, dicho paquete puede ser enviado al entramado de conmutación

Vamos a cerrar nuestra exposición sobre el procesamiento en el puerto de entrada, resaltando que los pasos llevados a cabo por el puerto de entrada, en lo referente a buscar una dirección IP de destino (“correspondencia”) y luego enviar el paquete a través del entramado de conmutación al puerto de salida especificado (“acción”), constituyen un caso específico de una abstracción “correspondencia más acción” (match plus action) más general que se lleva a cabo en muchos dispositivos de red, no solo en los routers.

▼ Enrutamiento de conmutación

- Conecta los puertos de entrada con los puertos de salida

▼ Puertos de salida

- Almacena los paquetes que recibe del enrutamiento y los lleva al enlace de salida. Si es bidireccional también funciona como un puerto de entrada

El procesamiento en los puertos de salida, toma los paquetes que hayan sido almacenados en la memoria del puerto de salida y los transmite a través del enlace de salida. Esto incluye seleccionar los paquetes y extraerlos de la cola para su transmisión y realizar las funciones de transmisión necesarias de las capas de enlace y física.

▼ Procesador de enrutamiento

- En los routers clásicos: Lleva a cabo las funciones del plano de control (el algoritmo de enrutamiento, manejo del buffer, entre otros). Mantiene las tablas de enrutamiento, calcula la tabla de reenvío para el router y guarda el estado de los enlaces.
- En los routers SDN: el procesador de enrutamiento se encarga de comunicarse con el controlador remoto para (entre otras actividades) recibir entradas de la tabla de reenvío calculadas por el controlador remoto e instalar dichas entradas en los puertos de entrada del router. El procesador de enrutamiento también realiza las funciones de gestión de red

Los primeros tres se implementan en HW porque tienen que ser rápidos y el cuarto en SW porque no hace falta tanta velocidad

Existen 2 tipos de reenvíos:

- el reenvío basado en destino donde dependiendo del destino se redirige el paquete
- el reenvío generalizado donde diferentes factores pueden determinar la salida del paquete

▼ Colas

Si nos fijamos en la funcionalidad de los puertos de entrada y de salida, es evidente que pueden formarse colas de paquetes en los puertos de entrada y en los puertos de salida. La ubicación y la longitud de la cola (en los puertos de entrada o en los

de salida) dependerá de la carga de tráfico, de la velocidad relativa del entramado de conmutación y de la velocidad de la línea. A medida que estas colas crecen, la memoria del router podría terminar agotándose, con lo que se producirá una pérdida de paquetes cuando no quede memoria disponible para almacenar los paquetes que lleguen.

También pueden crearse colas de paquetes en los puertos de entrada, ya que los paquetes se irán añadiendo a las colas de los puertos de entrada con el fin de esperar su turno para ser transferidos hacia el puerto de salida a través del entramado de conmutación.

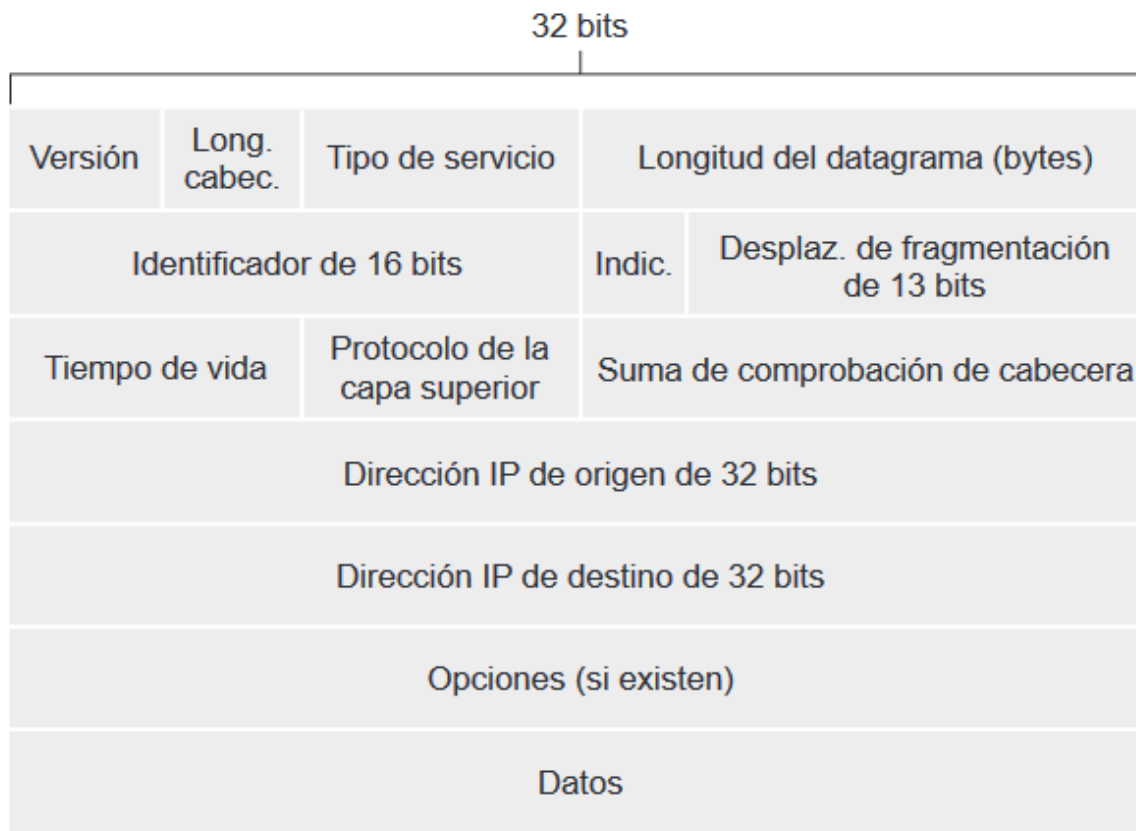
Pueden producirse colas en los puertos de salida de un conmutador, ya que si todos los paquetes van al mismo puerto de salida, dado que el puerto solo puede transmitir un único paquete en cada unidad de tiempo (el tiempo de transmisión del paquete), los N paquetes entrantes tendrán que ponerse a la cola (esperar) para poder ser transmitidos a través del enlace saliente. Mientras envías uno te pueden llegar N nuevos así que pueden formarse colas incluso teniendo un entramado de conmutación rápido.

Cuando no hay suficiente memoria como para introducir en el buffer un paquete entrante, hay que tomar la decisión de eliminar ese paquete entrante (una política conocida con el nombre de eliminación del último, o en inglés drop-tail) o eliminar uno o más de los paquetes que ya se encuentran en la cola, para hacer sitio para el paquete recién llegado. Puede resultar conveniente eliminar (o marcar la cabecera de) un paquete antes de que el buffer se llene, para así proporcionar al emisor una indicación de congestión.

IPV4

¡Dominar el direccionamiento IP es dominar la propia capa de red de Internet! IP es el protocolo que se usa para la capa de red en caso de que lo hayas olvidado.

Estructura de un datagrama IPv4



Recuerde que los paquetes de la capa de red de Internet se denominan datagramas. Los campos clave de los datagramas de IPv4 son los siguientes:

- **Número de versión:** Se usa para identificar la version IP del datagrama, en base a estos el router decide como debe interpretar el resto del datagrama.
- **Longitud de la cabecera:** Dado que una cabecera puede tener opciones, estos 4 bits son importantes para saber donde arrancan los datos. Una cabecera sin opciones ocupa 20 bytes
- **Tipo de servicio:** Indican el tipo de los datagramas. Se puede usar para separar cuales son de tiempo real (como llamadas) de cuales no.
- **Longitud del datagrama:** El tamaño máximo de un datagrama son 65535 bytes, pero no suelen ocupar más de 1500 bytes.
- **Identificador, indicadores, desplazamiento de fragmentación.** Estos tres campos tienen que ver con lo que se denomina fragmentación IP

- **Tiempo de vida.** El campo Tiempo de vida (TTL, Time-To-Live) se incluye con el fin de garantizar que los datagramas no estarán eternamente en circulación a través de la red (debido, por ejemplo, a un bucle de enrutamiento de larga duración). **Este campo se decrementa en una unidad cada vez que un router procesa un datagrama.** Si el campo TTL alcanza el valor 0, el datagrama tiene que ser descartado por el router.
- **Protocolo.** Este campo solo se suele emplear cuando un datagrama IP alcanza su destino final. El valor de este campo indica el protocolo específico de la capa de transporte al que se pasarán los datos contenidos en ese datagrama IP. Por ejemplo, un valor de 6 indica que los datos se pasan a TCP, mientras que un valor igual a 17 indica que los datos se pasan a UDP.
- **Suma de comprobación de la cabecera:** Se usa igual que en la capa de transporte, pero en cada router y sobre los datagramas IP. Es necesario tenerlo más allá de que ya esté en TCP/UDP porque primero sirven sobre capa de red, no sobre cada segmento de la capa de transporte, y segundo porque TCP/UDP no necesariamente utilizan IP sobre la capa de red, así como IP no siempre lleva datagramas con segmentos TCP/UDP.
- **Direcciones IP de origen y de destino.** Cuando un origen crea un datagrama, inserta su dirección IP en el campo de dirección IP de origen e inserta la dirección del destino final en el campo de dirección IP de destino. A menudo, el host de origen determina la dirección de destino mediante una búsqueda DNS.
- **Opciones.** El campo de opciones permite ampliar una cabecera IP. No son necesarias, y esto trae problemas porque ya que las cabeceras de datagrama pueden tener una longitud variable, no puede determinarse a priori dónde comenzará el campo de datos. Además, dado que algunos datagramas pueden requerir el procesamiento de opciones y otros no, la cantidad de tiempo necesario para procesar un datagrama IP en un router puede variar enormemente.
- **Datos (carga útil).** Finalmente, llegamos al último campo y el más importante: ¡la razón de ser del datagrama! En la mayoría de las circunstancias, el campo de datos del datagrama IP contiene el segmento de la capa de transporte (TCP o UDP) que va a entregarse al destino. Sin embargo, el campo de datos puede transportar otros tipos de datos, como por ejemplo mensajes ICMP.

Fragmentacion de un datagrama

En la capa de enlace se usan tramas por donde viajan los datagramas, estas tramas tienen un tamaño máximo que a veces es mas chico que un datagrama, el tamaño maximo que tienen estas tramas se llama MTU. Ahora bien, como distintos protocolos de enlace tienen distintos MTU, los datagramas a veces no entran. Es por eso que en IPV4 los datagramas se fragmentan en pedacitos (lo parto y lo mando por partes).

Quien parte los datagramas? Los routers, cuando ven que el mtu por donde el datagrama debe salir es mas chico que el tamaño del datagrama, lo parten en fragmentos de forma que pasen por ahi. Cada fragmento va a tener el mismo id que tenia el datagrama original, de esta forma cuando llega al host destino, el host se da cuenta que son fragmentos porque los datagramas chiquitos comparten id.

Como seguro te diste cuenta, El que se encarga de armar los fragmentos es el host destino, esto es porque el router ya hace muchas cosas y añadirle el tambien ensamblar paquetes era demasiado, mejor que viajen varios datagramas chiquitos en lugar de andar fragmentando y defragmentando.

Adicionalmente, los fragmentos también tienen un indicador (Numero de frag) y el desplazamiento de fragmentación (a partir de donde sigue en los datos originales).

DHCP

Una vez que una organización ha obtenido un bloque de direcciones, puede asignar direcciones IP individuales a las interfaces de sus hosts y routers. Normalmente, un administrador de sistemas configura manualmente las direcciones IP de un router. Las direcciones de host también se pueden configurar manualmente, pero frecuentemente esta tarea se lleva cabo utilizando el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol).

DHCP permite a un host obtener (permite que se le asigne) automáticamente una dirección IP. Un administrador de red puede configurar DHCP de modo que un host dado reciba la misma dirección IP cada vez que se conecte a la red, o bien a un host puede asignársele una dirección IP temporal que será diferente cada vez que el host se conecte a la red. Además de la asignación de direcciones IP de host, DHCP también permite que un host obtenga información adicional, como su máscara de subred, la dirección de su router del primer salto y la dirección de su servidor DNS local. DHCP también disfruta de un amplio uso en las redes residenciales de acceso a Internet, las

redes empresariales y las redes LAN inalámbricas, en las que los hosts se unen a la red y salen de ella frecuentemente.

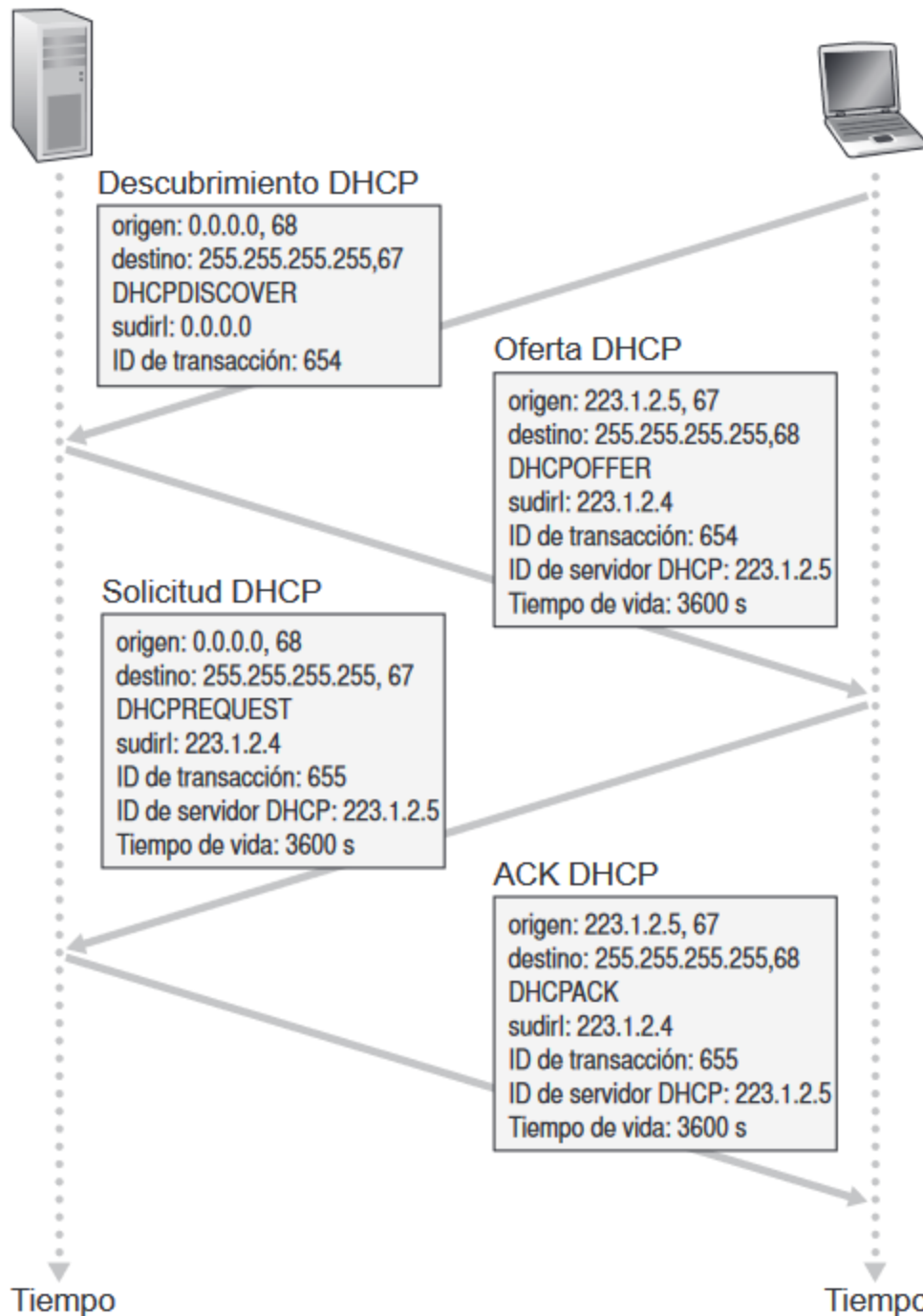
DHCP es un protocolo cliente-servidor. Normalmente, el cliente es un host recién llegado que desea obtener información de configuración de la red, incluyendo una dirección IP para sí mismo. En el caso más simple, cada subred tendrá un servidor DHCP. Si en la subred no hay ningún servidor, es necesario un agente de retransmisión DHCP (normalmente un router) que conozca la dirección de un servidor DHCP para dicha red.

Para un host recién llegado a una red, el protocolo DHCP es un proceso de cuatro pasos

- Descubrimiento del servidor DHCP: Cuando un host llega a la red lo que hace es buscar un servidor DHCP. Para esto manda un **mensaje de descubrimiento DHCP** que envía por UDP al puerto 67. Como no conoce la dirección del servidor DHCP manda un broadcast a la red (255.255.255.255) y pone como dirección origen la dirección 0.0.0.0. Entonces el datagrama le llega a todos los nodos en la subred.
- Oferta/s del servidor DHCP: El servidor DHCP recibe el mensaje de descubrimiento y responde con un **mensaje de oferta de DHCP**. Este mensaje va a todos los nodos utilizando la red broadcast. El mensaje de oferta tiene la dirección del servidor DHCP, el id de la transacción, la dirección IP propuesta, la máscara de red y el tiempo de arrendamiento de la dirección IP (el tiempo durante la cual esa IP es válida).
Puede darse el caso que el cliente reciba varios mensajes de oferta DHCP porque pueden haber varios servidores DHCP en la subred.
- Solicitud DHCP: El cliente recién llegado seleccionará de entre las ofertas de servidor y responderá a la oferta seleccionada con un mensaje de solicitud DHCP, devolviendo los parámetros de configuración.
- ACK DHCP: El servidor contesta al mensaje de solicitud DHCP con un mensaje ACK DHCP, que confirma los parámetros solicitados.

Servidor DHCP: 223.1.2.5

Cliente que llega



Una vez que el cliente recibe el mensaje de confirmación (ACK) DHCP, la interacción se habrá completado y el cliente puede utilizar la dirección IP asignada por DHCP durante todo el tiempo de arrendamiento. Dado que un cliente puede desear utilizar su

dirección durante más tiempo del arrendado, DHCP también proporciona un mecanismo que permite a un cliente renovar su arrendamiento de una dirección IP.

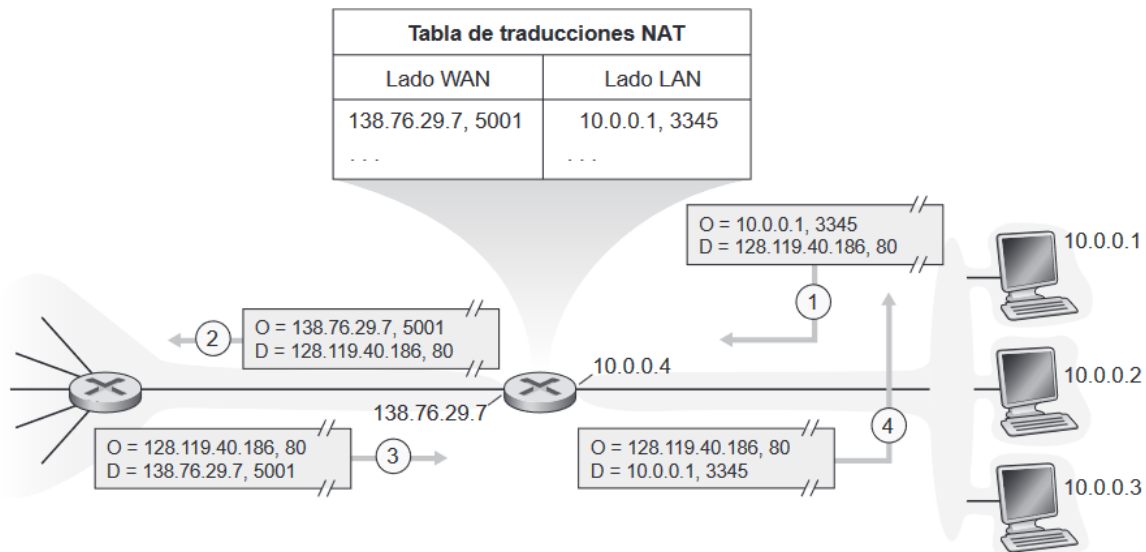
Traducción de direcciones de red (NAT)

Ipv4 tiene un rango posible de direcciones limitado, y sabiendo que hay tipos de red específicos ya sea por ejemplo para redes privadas, redes personales o redes LAN es posible que hayan varios hosts en la red que tengan tipos de IP incompatibles. Por ejemplo una red de tipo A (10.0.0.xxx) con una red de tipo C (192.0.0.xxx).

Aca es donde entra en juego la NAT, la NAT lo que hace es traducir las ips de su subred privada a una unica (o varias) IPs publicas (osea, a una IP para la red WAN). La NAT generalmente esta configurada en un router y las direcciones de los hosts de la subred y de la NAT normalmente se configuran por DHCP.

Cuando un host de la subred quiere enviar un paquete a un host fuera de su subred, la NAT puede hacer 3 cosas dependiendo de como este configurada:

- **NAT estatica:** Si es una NAT estatica, la NAT tendra una lista con las direcciones IP de la subred y cada direccion IP interna tendrá una direccion IP publica en la tabla. Entonces cuando llega el datagrama al router NAT, esta sobrescribe la direccion por la direccion publica.
- **NAT dinamica:** Si es una NAT dinamica, funciona exactamente igual pero lo que pasa es que la IP publica asignada es la IP publica de la tabla que se encuentre libre en ese momento.
- **NAT de Sobrecarga:** Esta es la mas comun y la que explica el libro, lo que pasa en este caso es que solo hay una IP publica. La NAT lo que hace en este caso es sobrescribir tanto la IP privada como el puerto origen del datagrama y le asigna la IP publica y un numero de puerto publico. Lo que hace entonces es guardar en una tabla que IP y puerto interno se corresponde con la IP y puerto asignados. De esta forma cuando llega una respuesta, la NAT se fija en el datagrama el puerto destino y busca en la tabla la IP y puertos internos que corresponden al datagrama que llegó.



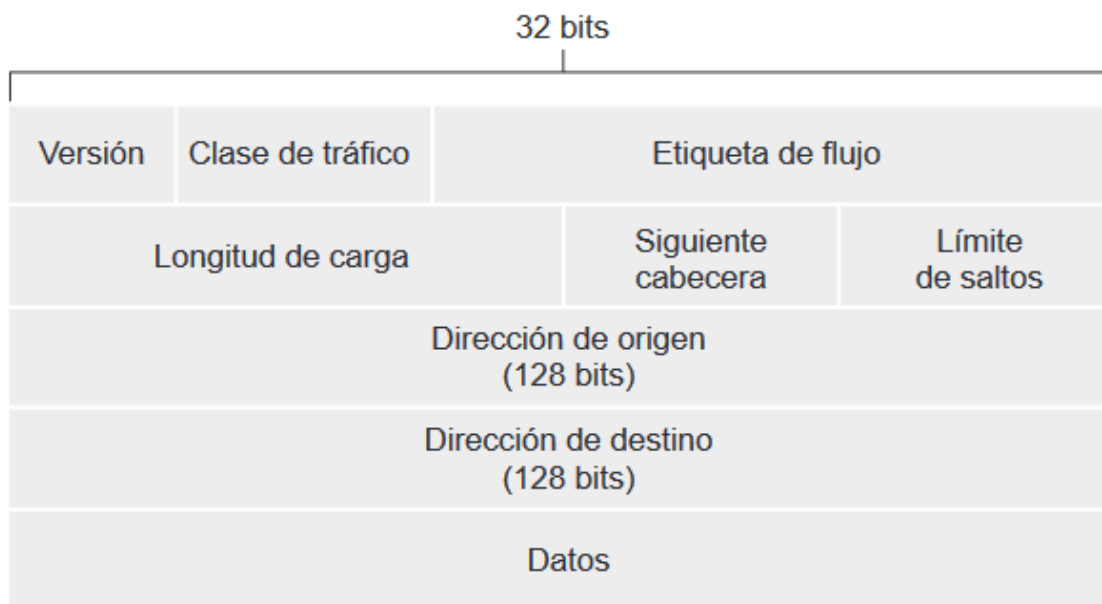
También dependiendo de como funcione existen 3 tipos de NAT:

- **NAT abierta:** este modo asigna a una dirección IP y puerto internos una IP y puerto externos diferentes. De esta forma la comunicación es directa entre origen y destino. Digamos que es la antesala de hacer un **DMZ** y abrir todos los puertos, así que es el método más rápido pero menos seguro.
- **NAT restringida:** En este caso solamente IP y puerto externo se abrirán cuando queramos comunicarnos con una IP fuera de nuestra red. De esta forma el NAT bloquea todo el tráfico externo que no tenga como destino esta IP interna.
- **NAT restringida por puertos:** Igual que la anterior pero solo cuando queremos comunicarnos con una IP y puertos específicos fuera de nuestra red.

IPv6

Se comenzó a desarrollar un sucesor para el protocolo IPv4. La principal motivación de esta iniciativa fue que se dieron cuenta de que el espacio de direcciones IP de 32 bits estaba comenzando a agotarse. Para responder a esta necesidad de un espacio de direcciones IP más grande, se desarrolló un nuevo protocolo IP, el protocolo IPv6. Los diseñadores de IPv6 también aprovecharon la oportunidad para ajustar y expandir otros aspectos de IPv4.

Formato del datagrama



El datagrama Ipv6 tuvo los siguientes cambios:

- Capacidades ampliadas de direccionamiento. IPv6 aumenta el tamaño de la dirección IP, de 32 a 128 bits. De esta manera, se asegura que el mundo no se quedará sin direcciones IP. Ahora, cada grano de arena del planeta podría tener asignada una dirección IP. Además de las direcciones de unidifusión y de multidifusión, IPv6 ha introducido un nuevo tipo de dirección, denominado dirección anycast, que permite entregar un datagrama a uno cualquiera de un grupo de hosts.
- Una cabecera de 40 bytes simplificada. Algunos de los campos de IPv4 se han eliminado o se han hecho opcionales. La cabecera resultante, con una longitud fija de 40 bytes, permite un procesamiento más rápido del datagrama IP en los routers.
- Etiquetado del flujo. Esto permite “etiquetar los paquetes que pertenecen a determinados flujos para los que el emisor solicita un tratamiento especial, como una calidad de servicio no predeterminada o un servicio en tiempo real.

Y un datagrama esta compuesto por las siguientes partes:

- Versión. Este campo de 4 bits identifica el número de versión IP. Nada sorprendente, IPv6 transporta un valor de 6 en este campo. Observe que incluir en este campo el valor 4 no implica que se cree un datagrama IPv4 válido.

- Clase de tráfico. Al igual que el campo TOS de IPv4, el campo de clase de tráfico, de 8 bits, puede utilizarse para dar prioridad a ciertos datagramas dentro de un flujo, o para dar prioridad a los datagramas de determinadas aplicaciones
- Etiqueta de flujo. Este campo de 20 bits se utiliza para identificar un flujo de datagramas.
- Longitud de la carga útil. Este valor de 16 bits se trata como un entero sin signo que proporciona el número de bytes del datagrama IPv6 incluidos a continuación de la cabecera del datagrama.
- Siguiente cabecera. Este campo identifica el protocolo (por ejemplo, TCP o UDP) al que se entregará el contenido (el campo de datos) de este datagrama.
- Límite de saltos. Cada router que reenvía un datagrama decrementa el contenido de este campo en una unidad. Si el límite de saltos alcanza el valor cero, el datagrama se descarta. Este campo reemplazaría el TTL que tiene IPv4
- Direcciones de origen y de destino.
- Datos

Las cosas que ya no tiene IPV6 incluye:

- Fragmentación/Reensamblado. IPv6 no permite ni la fragmentación ni el reensamblado en routers intermedios; estas operaciones solo pueden ser realizadas por el origen y el destino. Si un router recibe un datagrama IPv6 y es demasiado largo para ser reenviado por el enlace de salida, el router simplemente lo descarta y envía de vuelta al emisor un mensaje de error ICMP "Paquete demasiado grande". El emisor puede entonces reenviar los datos utilizando un tamaño de datagrama IP más pequeño. La fragmentación y el reensamblado son operaciones que consumen mucho tiempo, por lo que eliminando esta funcionalidad de los routers e incluyéndola directamente en los sistemas terminales se acelera considerablemente el reenvío IP dentro de la red.
- Suma de comprobación de cabecera. Como los protocolos TCP y UDP de capa de transporte y algunos protocolos de enlace como Ethernet ya tienen sumas de comprobación, IPv6 no lo implementa. Como IPv4 tenía un TTL, la suma de comprobación se realizaba en cada router, y esto consumía demasiado tiempo.
- Opciones. La cabecera IP estándar ya no incluye un campo de opciones. Sin embargo, las opciones no han desaparecido. En su lugar, el campo de opciones es

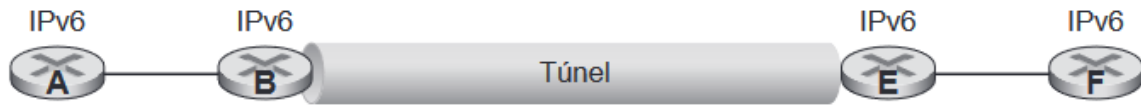
una de las posibles siguientes cabeceras a las que se apunta desde dentro de la cabecera IPv6

Transición de IPv4 a IPv6

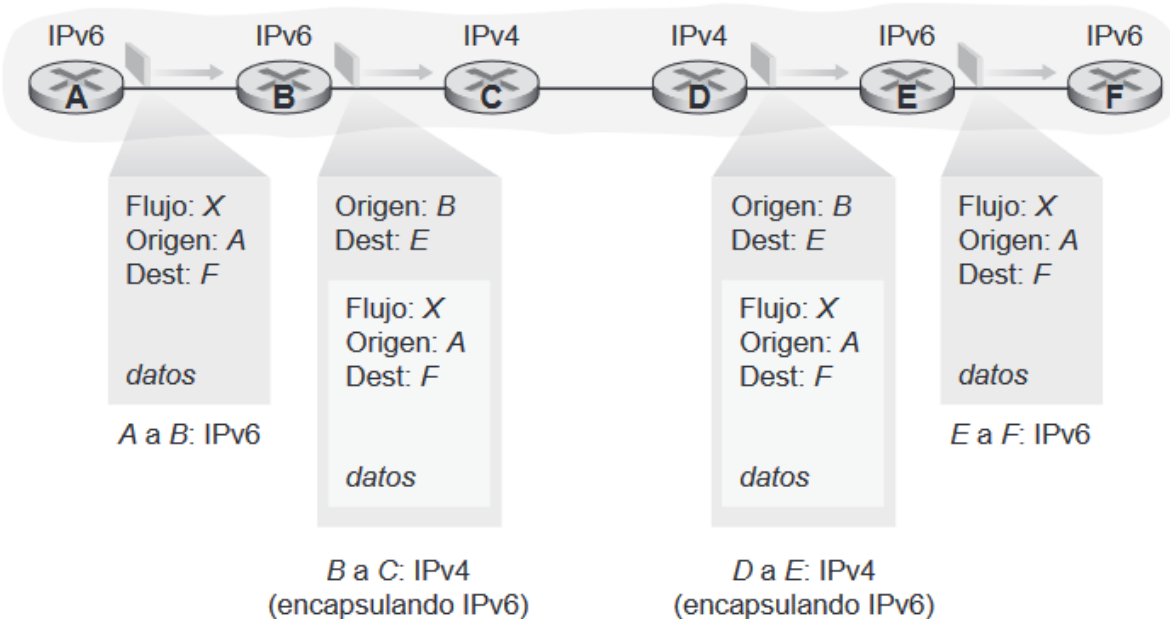
No es tan sencillo pasar de un protocolo a otro, y tampoco puedes desconectar todas las pcs de una, así que lo que se está haciendo es pasar de a poco a solo usar el protocolo IPv6. Sin embargo, hay routers que solo funcionan con IPv4, no están actualizados todavía, así que cuando dos hosts con IPv6 quieren comunicarse entre sí y hay routers IPv4 de por medio, lo que hacen es utilizar algo llamado **tunelización**. Lo que se hace cuando se usa este método es que los routers IPv4 entre medio de los hosts pasan a denominarse TUNEL.

Mediante la tunelización, el nodo IPv6 del lado emisor del túnel toma el datagrama IPv6 completo y lo incluye en el campo de datos (carga útil) de un datagrama IPv4. Este datagrama IPv4 se direcciona entonces hacia el nodo IPv6 del lado receptor del túnel y se envía al primer nodo del túnel. Los routers intermedios IPv4 del túnel enrutan este datagrama IPv4 entre ellos mismos, como si fuera cualquier otro datagrama. El nodo IPv6 del lado de recepción del túnel termina recibiendo el datagrama IPv4 determina que el datagrama IPv4 contiene un datagrama IPv6, extrae el datagrama IPv6 y lo enruta exactamente igual que si hubiera recibido el datagrama IPv6 desde un vecino IPv6 directamente conectado.

Vista logica



Vista física



ICMP

ICMP es un protocolo de comunicación de internet utilizado para intercambiar información acerca de la capa de red.

ICMP a menudo se considera parte de IP pero, en sentido arquitectónico, se encuentra justo encima de IP, ya que los mensajes ICMP son transportados dentro de datagramas IP. Es decir, los mensajes ICMP son transportados como carga útil de IP, al igual que los segmentos TCP o UDP son transportados como carga útil de IP. De forma similar, cuando un host recibe un datagrama IP con ICMP especificado como el protocolo de la capa superior (número de protocolo de la capa superior igual a 1), demultiplexa el contenido del datagrama hacia ICMP, al igual que demultiplexaría el contenido de un datagrama hacia TCP o UDP.

Los mensajes ICMP tienen un campo de tipo y un campo de código, y contienen la cabecera y los 8 primeros bytes del datagrama IP que ha dado lugar a la generación del mensaje ICMP (para que el emisor pueda determinar qué datagrama ha producido el error). Observe que los mensajes ICMP no solo se emplean para señalar condiciones de error.

Estos son algunos de los posibles mensajes con sus respectivos códigos:

Tipo ICMP	Código	Descripción
0	0	respuesta de eco (para ping)
3	0	red de destino inalcanzable
3	1	host de destino inalcanzable
3	2	protocolo de destino inalcanzable
3	3	puerto de destino inalcanzable
3	6	red de destino desconocida
3	7	host de destino desconocido
4	0	regulación del origen (control de congestión)
8	0	solicitud de eco
9	0	anuncio de router
10	0	descubrimiento de router
11	0	TTL caducado
12	0	Cabecera IP errónea

En RFC 4443 se ha definido una nueva versión de ICMP para IPv6. Además de reorganizar las definiciones existentes de tipos y códigos ICMP, ICMPv6 también añade nuevos tipos y códigos, requeridos por la nueva funcionalidad IPv6. Entre estos se incluyen el tipo “Packet too big” (paquete demasiado grande) y un código de error “unrecognized IPv6 options” (opciones IPv6 no reconocidas).